Universidade do Algarve

1º Teste - Lógica e Computação - Eng. Informática - 2024/2025

Nome: .....

Nº: ..... Data: 17/03/2025

Duração: 2 horas

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

1. Sejam p, q, r variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = (p \Rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg r)$.

   (a) A fórmula ϕ é satisfazível? (1,0 val.)

   (b) Será que $\phi \equiv \neg(p \wedge q)$? (1,0 val.)

   (c) Verifique se $\{p \vee \neg r, p \wedge \neg q\} \models \phi$. (1,0 val.)

(d) Se possível, determine uma fórmula φ em forma normal conjuntiva que seja logicamente equivalente a ϕ. (1,0 val.)

(e) Utilizando **tableaux semânticos**, verifique se a fórmula $\psi = (p \wedge q) \Rightarrow (p \wedge \neg r)$ é uma tautologia. (1,5 val.)

2. Sejam p, q, r variáveis proposicionais. Indique, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

   (a) Tem-se $\{p \Rightarrow \neg q, \neg p \vee q\} \vdash p \vee q$. (1,0 val.)

   (b) Existe uma fórmula ϕ que está simultaneamente em forma normal disjuntiva e em forma normal conjuntiva. (1,0 val.)

(c) O conjunto $\{\uparrow\}$ é adequado, onde $\uparrow$ é o operador binário ("NAND") definido por

$$v(\phi \uparrow \psi) = \begin{cases} 0 & \text{se } v(\phi) = v(\psi) = 1 \\ 1 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$ (1,0 val.)

(d) Se $\varphi \models \psi$ e v for uma valoração tal que $v(\varphi) = 0$, então tem-se $v(\psi) = 0$. (1,0 val.)

3. Sejam p e q variáveis proposicionais. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que:

(a) $\vdash p \Rightarrow (q \Rightarrow (p \wedge q))$. (2,0 val.)

(b) $\{p \vee \neg q, q \Rightarrow \neg p\} \vdash \neg q$. (2,0 val.)

4. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1, c_2\}$ é o conjunto dos símbolos de constante, $F = \{f_1^1, f_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de função, e $P = \{p_1^1, p_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado. Seja I uma interpretação definida por: $D_I = \mathbb{Z}$, $[c_1]_I = 1$, $[c_2]_I = -1$, $[f_1^1]_I(x) = x + 1$, $[f_1^2]_I(x, y) = -x \times y$, $[p_1^1]_I(d) = 1$ sse $d < 0$, $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ sse $d_1 = d_2$. Considere ainda a fórmula

$$\phi = (\forall x_1)(\neg p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_1)).$$

(a) Verifique se $\models_I^v \phi$, onde $v(x_i) = i - 3$. (2,0 val.)

(b) Verifique se $\models_I \phi$. (1,5 val.)

(c) Se possível dê um exemplo de uma fórmula logicamente válida que não seja uma tautologia. Não se esqueça de justificar a sua resposta. (1,5 val.)

(d) Se possível, determine uma fórmula em forma prenexa que seja logicamente equivalente à fórmula $\psi = \neg(\forall x_1 p_1^1(x_1) \vee \exists x_2 \neg p_1^2(c_1, x_2)) \wedge (\neg \exists x_1 p_1^2(x_1, c_2) \Rightarrow \forall x_2 p_1^1(x_2))$. (1,5 val.)